

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

BRUNO DE OLIVEIRA SANTO
FELIPE PEREIRA NASCIMENTO
GUILHERME DOURADO NASCIMENTO
KAUANE SANDES BRANDÃO
PEDRO MIRANDA RABELO
STEPHANNY RAMOS RODRIGUES

SISTEMAS COMPUTACIONAIS E SEGURANÇA

São Paulo

2025

BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS (RA: 8232235123)
FELIPE PEREIRA NASCIMENTO (RA: 825126069)
GUILHERME DOURADO NASCIMENTO (RA: 825116419)
KAUANE SANDES BRANDÃO (RA: 825113309)
PEDRO MIRANDA RABELO (RA: 825243591)
STEPHANNY RAMOS RODRIGUES (RA: 825123391)

CIDADES INTELIGENTES & IoT

Projeto A3 apresentado à UC Sistemas Computacionais e Segurança, da Universidade São Judas Tadeu como requisito para avaliação acadêmica.

Professor Robson Calvetti.

São Paulo

2025

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) para o monitoramento e gestão de fluxo de pessoas em ambientes urbanos críticos, especificamente nas áreas de saúde pública e transporte coletivo. O projeto propõe uma arquitetura de "mapa de calor" inteligente, alimentada por sensores de movimento avançados (ToF e térmicos) que garantem a privacidade dos dados (anonimização) conforme a LGPD. A informação processada é disponibilizada em tempo real através de uma plataforma multiplataforma (aplicativo móvel, portal governamental e totens públicos), visando democratizar o acesso à informação. O resultado esperado é uma ferramenta capaz de otimizar a alocação de recursos públicos, reduzir aglomerações e melhorar a qualidade de vida do cidadão, promovendo uma infraestrutura urbana mais resiliente e conectada.

Palavras-chave: Cidades Inteligentes; IoT; Monitoramento Urbano; Saúde Pública; Mobilidade Urbana.

SUMÁRIO

2. PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS.....	4
2.1. Conceito de Cidades Inteligentes.....	4
2.2. Soluções Existentes de Monitoramento de Fluxo Urbano.....	4
• Google Maps e Waze (estimativa de fluxo).....	4
• Câmeras de Vigilância com IA.....	4
• Sensores Infravermelho (IR).....	5
• Sensores Ultrassônicos.....	5
• Redes LoRaWAN e SigFox (Comunicação de Longo Alcance).....	5
2.3. Exemplo Real de Cidade Inteligente.....	5
3. PROPOSTA DA SOLUÇÃO IoT.....	6
3.1. Visão Geral da Solução.....	6
3.2. Tecnologias Utilizadas.....	6
• Sensores Time-of-Flight (ToF).....	6
• Sensores Térmicos.....	6
• Microcontroladores (ESP32, STM32 ou Arduino IoT).....	7
• Comunicação LoRaWAN ou Wi-Fi.....	7
• Plataforma IoT.....	7
3.3. Arquitetura da Solução.....	7
3.4. Funcionalidades da Solução.....	7
3.5. Comparação com Soluções Existentes.....	8
4. VIABILIDADE E IMPACTOS.....	9
4.1. Viabilidade Técnica e Econômica.....	9
4.1.1. Viabilidade Técnica.....	9
4.1.2. Viabilidade Econômica e Custo-Benefício.....	10
4.2. Relevância Social e Melhoria na Qualidade de Vida.....	10
4.2.1. Inclusão Digital e Acessibilidade.....	11
4.2.2. Otimização do Tempo e Redução de Estresse.....	11
4.2.3. Segurança Sanitária e Infraestrutura.....	11

2. PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS

2.1. Conceito de Cidades Inteligentes

As cidades inteligentes (Smart Cities) utilizam tecnologias, redes de sensores e plataformas baseadas em IoT (Internet das Coisas) para melhorar os serviços urbanos, otimizar recursos públicos e aumentar a qualidade de vida da população. Segundo pesquisas recentes de urbanização, o crescimento demográfico acelera a necessidade de soluções tecnológicas voltadas para mobilidade, segurança, monitoramento e gestão de recursos.

Estudos da União Internacional de Telecomunicações (ITU) apontam que mais de **60% da população mundial** viverá em centros urbanos até 2030, o que demanda ferramentas inteligentes para organização do fluxo urbano, prevenção de acidentes, controle ambiental e eficiência operacional.

2.2. Soluções Existentes de Monitoramento de Fluxo Urbano

Atualmente, diversas tecnologias são utilizadas para identificação de movimentação de pessoas, veículos e ocupação de espaços. Entre as mais comuns estão:

- **Google Maps e Waze (estimativa de fluxo)**

Esses serviços utilizam geolocalização dos celulares conectados para determinar o nível de trânsito em vias públicas.

Embora amplamente utilizados, possuem limitações:

Vantagens:

- Uso massivo pela população.
- Atualizações rápidas.
- Fácil acesso pelo celular.
- Útil para trânsito de carros e deslocamentos em vias externas.

Desvantagens:

- Ineficiente em ambientes fechados (parques, terminais, escolas, prédios).
- Depende de usuários com GPS ativo.
- Erros quando a densidade de usuários é baixa.
- Não detecta fluxo humano com precisão.
- Não consegue prever fluxos em tempo real dentro de eventos.

Exemplo: Se uma praça estiver lotada ou um corredor de escola com muita movimentação, o Google Maps não detecta isso.

- **Câmeras de Vigilância com IA**

Muitas cidades utilizam câmeras com algoritmos de detecção de movimento.

Vantagens:

- Capacidade de acompanhar pessoas e veículos.
- Alta precisão quando há boa iluminação.
- Pode funcionar 24h.

Desvantagens:

- Alto custo de instalação e manutenção.

- Requer grande infraestrutura de rede.
- Questões de privacidade e LGPD.
- Menor eficiência em locais muito movimentados ou escuros.

• Sensores Infravermelho (IR)

Utilizados para detectar presença e movimento.

Vantagens:

- Baratos e fáceis de instalar.
- Boa precisão em ambientes internos.

Desvantagens:

- Não diferenciam quantidade de pessoas.
- Dificuldade em ambientes externos com luz solar intensa.

• Sensores Ultrassônicos

Frequentemente usados para contagem simples.

Vantagens:

- Preço acessível.
- Instalação rápida.

Desvantagens:

- Perdem precisão em ambientes barulhentos.
- Nem sempre funcionam corretamente com múltiplas pessoas próximas.

• Redes LoRaWAN e SigFox (Comunicação de Longo Alcance)

Empresas e prefeituras utilizam LoRaWAN para conectar sensores em áreas grandes.

Vantagens:

- Baixo consumo de energia.
- Alta cobertura territorial (até 10 km).
- Ideal para cidades.

Desvantagens:

- Baixa taxa de transferência de dados.
- Não suporta imagens nem vídeo.
- Requer gateways próprios.

2.3. Exemplo Real de Cidade Inteligente

Barcelona é referência mundial em IoT aplicada à gestão urbana, utilizando sensores para:

- Monitoramento de vagas de estacionamento.
- Controle de fluxo de pessoas em áreas turísticas.
- Gestão de iluminação pública.
- Coleta inteligente de resíduos.

Resultados:

- Redução de até **30%** no tempo de deslocamento.
- Economia energética de **mais de 20%**.
- Melhoria no fluxo turístico.

Tem também Cingapura, que utiliza sensores e câmeras com IA para:

- Controle de tráfego.
- Monitoramento de transporte público.
- Identificação instantânea de grandes aglomerações.

Com isso, a cidade reduziu em **40%** os congestionamentos em horários de pico.

3. PROPOSTA DA SOLUÇÃO IoT

3.1. Visão Geral da Solução

A solução proposta consiste em um **Sistema IoT de Monitoramento de Fluxo de Pessoas** utilizando sensores, redes de comunicação e plataforma de dados, sendo capaz de:

- Detectar quantidade de pessoas em um ambiente.
- Analisar movimentação em tempo real.
- Informar sobre ocupação, risco de superlotação e fluxo.
- Exibir dados em dashboards acessíveis para gestores e público.

3.2. Tecnologias Utilizadas

• Sensores Time-of-Flight (ToF)

Detectam distância com precisão milimétrica e são ideais para contagem de pessoas.

Benefícios:

- Alta precisão.
- Funcionam em locais internos e externos.
- Baixo consumo de energia.

• Sensores Térmicos

Detectam calor humano, úteis quando há pouca iluminação.

- **Microcontroladores (ESP32, STM32 ou Arduino IoT)**

Responsáveis por coletar dados e enviar para a nuvem.

- **Comunicação LoRaWAN ou Wi-Fi**

Dependendo da área monitorada:

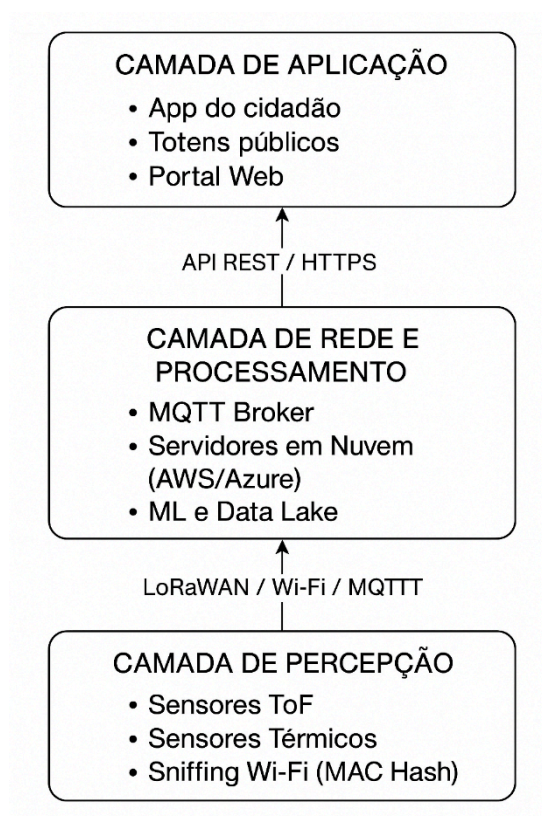
- Wi-Fi para locais pequenos.
- LoRaWAN para áreas públicas extensas.

- **Plataforma IoT**

Usando:

- **Node-RED**
- **MQTT**
- **ThingsBoard**
- **Grafana** (para dashboard)

3.3. Arquitetura da Solução



3.4. Funcionalidades da Solução

- Contagem precisa de pessoas.
- Alerta de superlotação.

- Previsão de fluxo com inteligência artificial.
- Relatórios por horário, dia e local.
- Notificações para equipes de segurança ou operação.

3.5. Comparação com Soluções Existentes

Solução	Funcionamento	Vantagens	Desvantagens
Google Popular Times	Usa dados de geolocalização do Google Maps para estimar movimento	Fácil acesso, disponível ao público	Não é em tempo real, baixa precisão em ambientes internos, depende de usuários com GPS ativo
CFTV Tradicional	Câmeras gravam imagens e operadores analisam	Baixo custo inicial; já existe em cidades	Alto custo de armazenamento, viola privacidade, não possui contagem automática
Sensores de Wi-Fi (Sniffing)	Captura MACs próximos e gera estimativa	Custo baixo, não usa câmeras	Pode captar MAC real → risco de LGPD se não for anonimizado
Sensores Térmicos	Detectam calor e estimam presença	Alta privacidade, funciona no escuro	Custo mais alto que sensores simples; baixa precisão em ambientes muito abertos
Sensores ToF (Time-of-Flight)	Calculam profundidade para contar pessoas	Alta precisão, totalmente anônimo	Alcance limitado, precisa de instalação adequada

Sensores de Pressão no Solo	Medem pisadas e fluxo	Baixa manutenção	Pouco precisos em multidões e lotações altas
------------------------------------	-----------------------	------------------	--

4. VIABILIDADE E IMPACTOS

Para que um projeto de **Smart Cities** seja adotado, ele deve demonstrar não apenas que é tecnicamente possível, mas que o investimento trará um retorno significativo para a administração pública e para a sociedade. Este capítulo aborda a solidez técnica e o custo-benefício da solução.

4.1. Viabilidade Técnica e Econômica

A viabilidade da solução proposta é garantida pela combinação de tecnologias maduras de IoT com um modelo de arquitetura escalável, otimizado para baixo custo operacional.

4.1.1. Viabilidade Técnica

A arquitetura do sistema foi desenhada para se apoiar em padrões de mercado já consolidados, mitigando riscos de implementação e garantindo a continuidade do serviço:

- **Tecnologia Comprovada:** O uso de **Sensores ToF e Térmicos** representa um *hardware* de prateleira (*off-the-shelf*) de alto desempenho e baixo custo unitário, amplamente utilizado para contagem anônima em varejo e logística, provando sua eficácia e robustez.
- **Protocolos Padrão:** O uso de **MQTT sobre TLS** e **LoRaWAN** garante a interoperabilidade e a segurança, pois são padrões abertos da indústria de IoT. Isso permite que a cidade adicione diferentes fornecedores de *hardware* no futuro, sem quebrar o sistema central.
- **Escalabilidade e Redundância:** A separação das responsabilidades em três camadas (Percepção, Rede e Aplicação) facilita o *troubleshooting* e a expansão. A Camada de Processamento em **Cloud Computing** oferece elasticidade para absorver picos de dados e garante *backup* e *Disaster Recovery*, atendendo ao requisito de Alta Disponibilidade.

4.1.2. Viabilidade Econômica e Custo-Benefício

O projeto é economicamente viável devido ao seu baixo custo de manutenção e ao alto potencial de economia operacional que proporciona à cidade:

- **Baixo Custo de Implantação:** Por mais que a princípio o sistema da ARVIX seja mais caro para ser implementado do que o um sistema CFTV, o processo de armazenamento de informações, tratamento de dados entre outros pontos é consideravelmente mais barato, sem contar sua alta privacidade e acuracidade. O custo de implementação por unidade seria em torno de R\$9.000,00, levando em conta a implementação de 2 sensores de movimento mais uma câmera térmica de alta precisão e identificação nativa de reconhecimento de seres humanos.
- **Desenvolvimento web para apresentação das informações:** Levando em conta a criação de um portal Web consolidado com todas as unidades, o desenvolvimento será em torno de R\$8.000,00. Tendo uma UI interativa e detalhada e usando sistema open service de mapas como o OSM (OpenStreetMap).
- **Custo Operacional Reduzido:** Os sensores LoRaWAN possuem uma vida útil de bateria de vários anos. Isso minimiza a necessidade de visitas técnicas frequentes para manutenção de energia, reduzindo drasticamente os custos de mão de obra e *uptime* do sistema.
- **Retorno do Investimento (ROI):** O retorno é gerado pela otimização da gestão:
- **Economia na Saúde:** Automação do sistema de HVAC (ar-condicionado) em hospitais (atuadores), ligando ou aumentando a ventilação apenas quando a lotação atinge níveis críticos, gerando economia significativa de energia.
- **Economia no Transporte:** Otimização das rotas e balanceamento dinâmico da frota, reduzindo o consumo de combustível de veículos que circulariam vazios em horários de pico mal gerenciados.

4.2. Relevância Social e Melhoria na Qualidade de Vida

A verdadeira medida de um projeto de Cidade Inteligente é a sua capacidade de transformar a experiência urbana do cidadão. A solução de monitoramento de fluxo de pessoas oferece ganhos que vão além da eficiência econômica, tocando diretamente no bem-estar e na segurança pública.

4.2.1. Inclusão Digital e Acessibilidade

O projeto assegura que a informação de fluxo não seja um privilégio apenas de usuários de alta tecnologia.

- **Dispersão da Informação:** A estratégia de divulgação em múltiplas plataformas (aplicativo, web e totens) garante que a informação seja acessível à **maior quantidade possível de pessoas, independente da classe social** [ideia do aluno].
- **Totens Públicos:** A instalação de totens em locais estratégicos atende a cidadãos com acesso limitado à internet ou sem dispositivos móveis avançados, garantindo que o direito à informação e à mobilidade planejada seja universal.

4.2.2. Otimização do Tempo e Redução de Estresse

A imprevisibilidade do fluxo urbano é uma das principais fontes de estresse em grandes cidades.

- **Tomada de Decisão Informada:** O Mapa de Calor e a previsão de lotação (via Machine Learning) permitem que o cidadão evite picos de congestionamento ou salas de espera. Isso resulta em uma **melhoria significativa na qualidade de vida**, pois o tempo é otimizado e o estresse da espera desnecessária é mitigado.
- **Encaminhamento Inteligente:** No transporte, o sistema pode incentivar o uso de rotas alternativas de baixo fluxo, contribuindo para a **dispersão equilibrada da demanda** e a redução da sobrecarga em pontos centrais.

4.2.3. Segurança Sanitária e Infraestrutura

O sistema contribui ativamente para a **segurança pública e sanitária**, especialmente no setor de saúde.

- **Controle de Contágio:** Ao reduzir as aglomerações em salas de espera hospitalares, o sistema diminui o risco de contágio cruzado, protegendo pacientes e profissionais.
- **Gestão de Infraestrutura:** A automação baseada em dados de fluxo (atuadores, como o controle inteligente de HVAC/ventilação), garante que a infraestrutura hospitalar opere em condições sanitárias ótimas apenas quando necessário, alinhando a eficiência da infraestrutura à saúde pública.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

LOPES, R. A.; COSTA, P. M. Arquitetura de Sistemas de Cidades Inteligentes: Protocolos e Padrões de Comunicação. *Revista Brasileira de Tecnologia*, v. 15, n. 2, p. 45-60, set. 2024.

MONTEIRO, L. F.; SANTOS, G. P. O Paradigma da Privacidade na Coleta de Dados IoT: Uma Análise da LGPD. São Paulo: Editora Atlas, 2023.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 18 nov. 2025.

TU – International Telecommunication Union. *Smart Sustainable Cities: A Guide*. Genebra: ITU Publications, 2020.

